

6.5 - OpenTelemetry contra o lock-in

Instrumente uma vez, troque o backend depois

O lock-in que o OpenTelemetry resolve

Separar a instrumentação do destino dos dados

- **SDK proprietário prende você a um único fornecedor**
 - Trocar de ferramenta vira reescrita de toda a instrumentação
- **OpenTelemetry é um padrão aberto e neutro**
 - Coleta logs, métricas e traces sob uma única API
- **A instrumentação fica separada do backend de armazenamento**
 - Trocar de destino vira mudança de exporter, não de código
- **Adotar cedo preserva flexibilidade de longo prazo**
 - decisão barata hoje, cara de reverter mais tarde

Instrumentação automática e manual

Automática (agente ou lib)

- Cobre frameworks e bibliotecas populares
- Captura HTTP, banco e fila sem código
- Rápida de ligar, ideal para começar
- Pouca visibilidade da lógica de negócio

Manual (spans no código)

- Você cria spans nos pontos que importam
- Captura regras e etapas de negócio
- Exige esforço e disciplina da equipe
- Visibilidade precisa onde realmente decide

As quatro peças da arquitetura OTel

API, SDK, Collector e exporters

- **API define como instrumentar sem amarrar implementação**
 - Seu código depende só da interface estável
- **SDK implementa a coleta e o processamento**
 - Configura sampling, batching e exportação dos dados
- **Collector recebe, processa e roteia a telemetria**
 - Centraliza transformação e envio fora da aplicação
- **Exporters entregam os dados ao backend escolhido**
 - trocar de fornecedor é trocar de exporter, só isso

De R\$ 40 mil para R\$ 180 mil

- **Todos os serviços instrumentados com SDK proprietário**
 - Custo da ferramenta saltou com o crescimento

LUNALOG

A LunaLog instrumentou seus serviços com o SDK proprietário de uma ferramenta de monitoramento. Funcionou bem, até a conta mensal saltar de 40 mil para 180 mil reais conforme a plataforma cresceu. Roberto avaliou migrar para um fornecedor mais barato e levou um choque: seria preciso reinstrumentar os doze serviços para remover o SDK antigo. Se tivessem adotado OpenTelemetry desde o início, a troca seria apenas uma mudança de exporter. O lock-in não estava no preço, estava na instrumentação.



Com OpenTelemetry, a instrumentação está resolvida e portátil. Mas os dados precisam de um lugar para viver, ser consultados e gerar alertas. Esse lugar, no mundo cloud-native, tem um nome quase onipresente. Ele coleta métricas de um jeito específico e tem uma linguagem de consulta própria, poderosa o bastante para revelar o sistema em tempo real e perigosa o bastante para derrubá-lo se você errar um detalhe.

Prometheus: coleta de métricas e PromQL